

Tarea 2 (Ejercicio 3)



Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

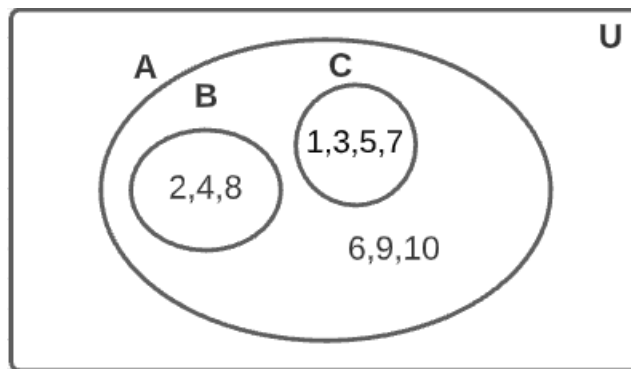
Ejercicio 3. (100 puntos)

Sean $A = \{n | n \in \mathbb{N}, n \leq 10\}$, $B = \{1,3,5,7\}$, $C = \{2,4,8\}$ y $D = \emptyset$

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifica tu respuesta:

1. $B \subset A$
2. $B \subset C$
3. $D \subset C$
4. $8 \in A - (B \cap C)$

- Nota. Para mis ejercicios estoy contando al 1 como el primer natural, como se llego a ver en algún video del canal de You tube de la maestra.



1. $B \subset A$

Notemos que $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ y que dentro de este conjunto se encuentran $\{1,3,5,7\}$.

Por lo tanto, B es subconjunto de A.

Verdadero

2. $B \subset C$

Notemos que B tiene todos sus elementos diferentes a C. Entonces B no es subconjunto de C.

Falso

$$3. D \subset C$$

Al ser D el conjunto vacío, sabemos por una propiedad del conjunto vacío de que todo conjunto lo contiene. La demostración se hará al final del archivo.

Verdadero

$$4. 8 \in A - (B \cap C)$$

Veamos a quien representa $A - (B \cap C)$, $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\} - (\{1,3,5,7\} \cap \{2,4,8\})$

$$\Rightarrow \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\} - \emptyset = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$$

Notemos que 8 si pertenece a ese conjunto, por lo tanto $8 \in A - (B \cap C)$

Verdadero

Prop. $\emptyset \subset A$, para todo A , todo elemento en $\emptyset$ es elemento de A .

Dem.

Supongamos que $\emptyset$ no es elemento de A , esto implica que existe un elemento $x \in \emptyset$ y que $x \notin A$.

Nos topamos con una contradicción ya que no existen elementos en el vacío.

$$\therefore \emptyset \subset A$$

Q.E.D